WECHAT MINI PROGRAM · FUNCTIONAL SPEC

词达人小程序「更改用户名」事件流

个人中心 → 账号与设置 → 用户名 ｜ 主事件流、扩展流、校验规则与数据变更

文档版本	编写日期	所属模块	涉及端
v1.0	**2026-10-30**	**账号设置**	**小程序 / 后端 / 数据库**

一 功能概述

功能名称	更改用户名
功能入口	「我的」页面 → 「账号与设置」→ 「用户名」
触发角色	已登录用户（学生端 / 教师端通用）
业务目标	允许用户修改展示昵称（用户名），保证唯一性、合规性与操作频率受控
涉及端	微信小程序前端、业务后端服务、MySQL 用户数据库、内容安全接口（微信 `msgSecCheck`）

二 前置条件

1. 用户已完成微信授权登录（持有有效 `session_key` / 自定义登录态 `token`）。
2. 用户已绑定学习账号（词达人学号），或以微信昵称默认注册。
3. 距离上次修改用户名超过 **7 天**（频率限制，防止频繁刷名）。
4. 网络状态正常。

三 主事件流（Happy Path）

3.1 事件流步骤

步骤	角色	事件描述
S1	用户	在「我的」页面点击「账号与设置」
S2	用户	点击「用户名」一栏，进入「修改用户名」页面
S3	系统	加载并回显当前用户名，输入框获得焦点，同时显示规则提示
S4	用户	删除旧用户名，键入新用户名（实时输入事件 `@input` 触发）
S5	前端	实时字数校验：2–16 个字符，超出则截断并提示
S6	用户	点击「保存」按钮
S7	前端	前端格式校验（非空、长度、敏感字符、纯空格）—— 校验失败则走扩展流 **E1**
S8	前端	校验通过 → 按钮置为加载态（防重复提交），发起 `POST /api/user/username/update` 请求
S9	后端	鉴权校验：验证 `token` 有效性 → 失败则走扩展流 **E3**
S10	后端	频率校验：查询上次修改时间，7 天内已修改 → 走扩展流 **E4**
S11	后端	唯一性校验：`SELECT count(*) FROM user WHERE username = ?` → 已存在 → 走扩展流 **E2**

步骤	角色	事件描述
S12	后端	内容安全校验：调用微信 `msgSecCheck` 接口检测敏感词 → 不通过 → 走扩展流 **E5**
S13	后端	开启事务，执行 `UPDATE user SET username = ?, update_time = NOW() WHERE uid = ?`，提交事务
S14	后端	记录操作日志（变更前后用户名、时间、IP），写入用户名修改历史表 `user_name_history`
S15	后端	返回 `200 { code: 0, msg: "success", data: { username: 新用户名 } }`
S16	前端	关闭加载态，Toast 提示「修改成功」，更新本地缓存与全局状态（`globalData.userInfo`）
S17	前端	`setTimeout` 800ms 后自动返回上一页，「我的」页面 `onShow` 刷新展示新用户名
S18	系统	流程结束 ✅

3.2 主事件流时序图

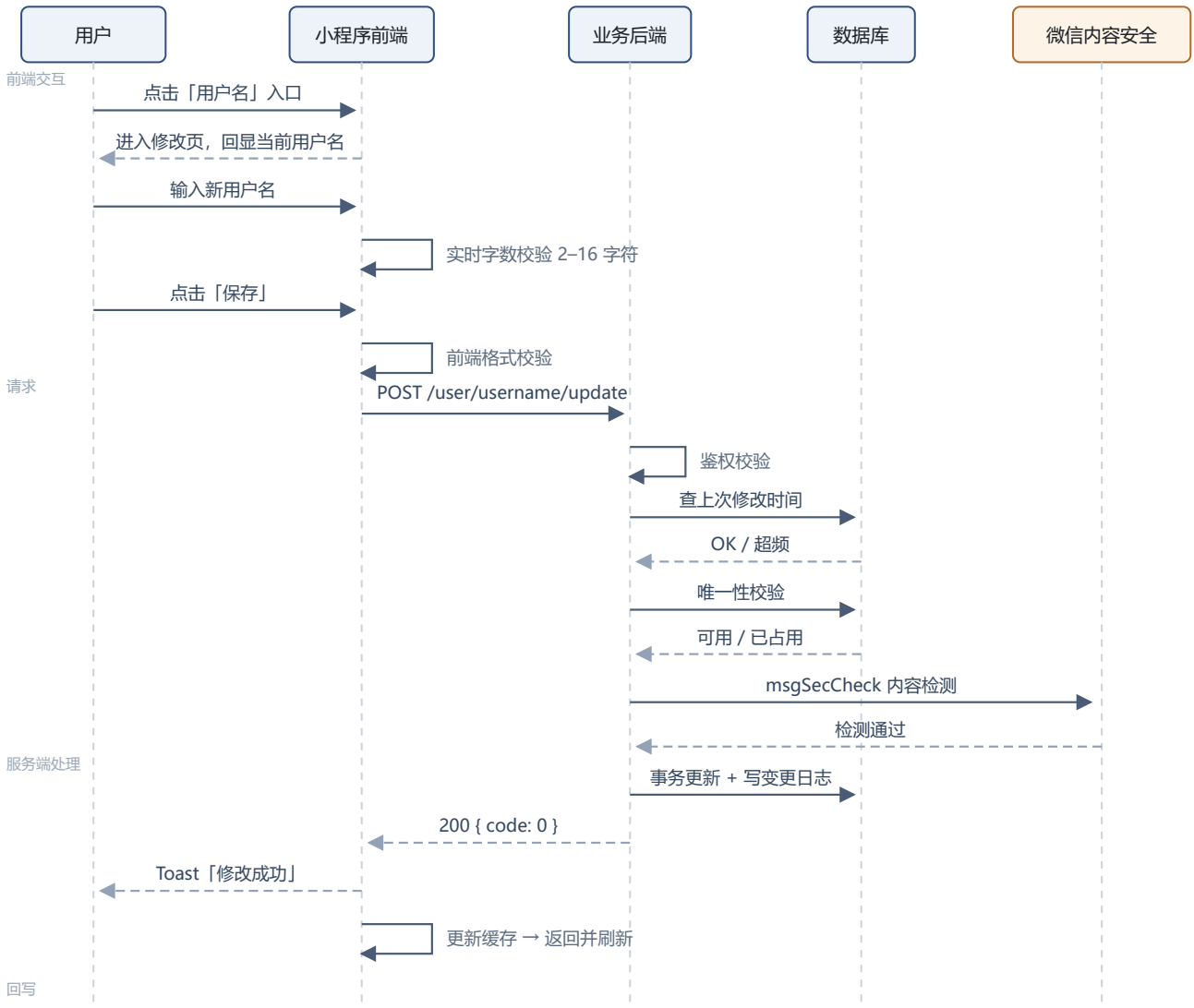


图 1　「更改用户名」主事件流时序图

四 扩展事件流（异常分支）

编号	触发点	异常场景	系统行为	用户看到
E1	S7	前端格式校验失败（为空 / 纯空格 / 含特殊字符 / 超 16 字符 / 少于 2 字符）	请求不发出，按钮保持可点	输入框下方红字提示具体原因，如「用户名需为 2–16 个字符」
E2	S11	新用户名已被占用	后端返回 `code: 1001, msg: "该用户名已被使用"`	行内提示「该用户名已被使用，换一个试试」，输入框标红
E3	S9	登录态失效（token 过期）	后端返回 `code: 401` → 前端清除本地登录态	弹窗「登录已过期」，引导重新调用 `wx.login` 静默登录，成功后自动重试提交
E4	S10	7 天内已修改过用户名	后端返回 `code: 1002`，附剩余天数	提示「修改过于频繁，请 X 天后再试」，保存按钮置灰
E5	S12	内容含敏感词 / 违规信息	`msgSecCheck` 拦截，返回 `code: 1003`	提示「用户名包含违规内容，请修改」，记录风控日志
E6	S8 / S9	网络异常 / 请求超时（> 10s）	前端捕获失败，按钮恢复可点状态	Toast「网络异常，请检查网络后重试」
E7	S13	数据库更新失败 / 事务回滚	后端返回 `code: 500`	Toast「服务器开小差了，请稍后重试」，上报错误监控
E8	S6	用户连续快速点击「保存」	前端节流 + 加载态锁，仅发出 1 次请求	无感知（防重复提交）
E9	任意	用户中途退出页面（左上角返回 / 手势返回）	丢弃未提交输入，无任何写操作	直接返回，无提示

五 校验规则明细

5.1 用户名规则

长度	2–16 个字符（1 个汉字按 1 个字符计）
允许字符	中文、英文字母、数字、下划线 `_`、连字符 `-`
禁止	纯空格 / 纯数字 / 首尾空格（自动 trim）/ emoji 及特殊符号
唯一性	全平台唯一（含逻辑删除账号占用的名称）
敏感词	经微信 `msgSecCheck` 检测，含政治、色情、辱骂等违规内容即拒绝

5.2 接口定义（示意）

```
POST /api/user/username/update
Headers: { Authorization: Bearer <token> }
Body:    { "username": "新的用户名" }

成功响应: { "code": 0,    "msg": "success", "data": { "username": "新的用户名" } }
失败响应: { "code": 1001, "msg": "该用户名已被使用" }
          { "code": 1002, "msg": "修改过于频繁，请 3 天后再试" }
          { "code": 1003, "msg": "用户名包含违规内容" }
          { "code": 401,  "msg": "登录态失效" }
```

六 状态流转图

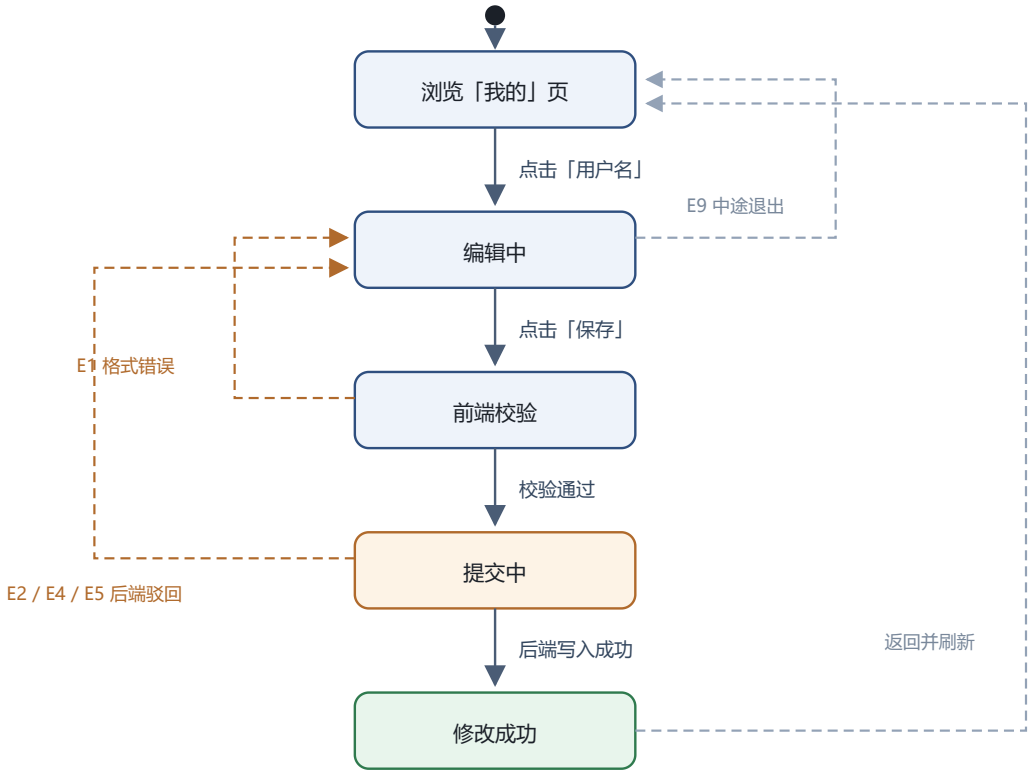


图 2　「更改用户名」页面状态流转图

七 数据变更摘要

数据对象	变更内容	说明
`user` 表	`username` 字段更新，`update_time` 刷新	主变更
`user_name_history` 表	新增一条记录（uid、旧名、新名、时间、IP）	审计留痕，支持追溯
本地缓存 `Storage`	`userInfo.username` 同步更新	避免回页后展示旧值
全局状态 `globalData`	`userInfo.username` 同步更新	供排行榜等页面读取

八 关键设计说明

1. **防重复提交：**保存按钮在请求期间进入 loading 态并禁用，配合节流处理（E8）。
2. **频率限制放后端：**前端提示仅供参考，真正的 7 天限制以后端校验为准（S10），防止绕过。
3. **内容安全合规：**接入微信 `msgSecCheck` 是小程序 UGC 类目审核要求，必须保留（S12）。
4. **登录态无感续期：**token 失效时静默重新 `wx.login` 并重放原请求，减少用户打断（E3）。
5. **审计留痕：**用户名变更写入历史表，便于后续排查冒用、违规昵称回溯（S14）。

> **说明：**本文档为「更改用户名」功能的交互与接口事件流设计稿，图中箭头方向表示事件（调用）方向，虚线箭头表示响应/回传；扩展流编号 E1–E9 与主流程步骤 S1–S18 一一对应，可直接用于开发评审与测试用例编写。

附 录

A　错误码与提示文案对照

错误码	含义	触发环节	前端提示文案
0	修改成功	后端返回	「修改成功」
1001	用户名已被占用	唯一性校验	「该用户名已被使用，换一个试试」
1002	修改过于频繁	频率校验	「修改过于频繁，请 X 天后再试」
1003	内容违规	内容安全校验	「用户名包含违规内容，请修改」
401	登录态失效	鉴权校验	「登录已过期，请重新登录」
500	服务端异常	数据库写入	「服务器开小差了，请稍后重试」

B　关键测试用例

用例号	测试目的	操作步骤	预期结果
TC01	正常修改成功	输入合法未被占用的用户名 → 保存	成功，返回后展示新名
TC02	长度边界校验	分别输入 1 字符 / 17 字符	均拦截并提示长度规则
TC03	特殊字符校验	输入含 emoji 或 `@#￥` 的用户名	前端拦截，不发起请求
TC04	重名校验	输入已存在的用户名 → 保存	返回 1001，提示已被占用
TC05	频率限制	7 天内第二次修改	返回 1002，按钮置灰
TC06	敏感词拦截	输入命中敏感词库的用户名	返回 1003，提示违规
TC07	登录态失效	清除本地 token 后保存	401 → 静默登录后重放
TC08	防重复提交	快速连续点击「保存」5 次	仅 1 次请求，按钮锁定
TC09	断网重试	飞行模式下点击保存	提示网络异常，可重试
TC10	中途退出	输入后直接返回上一页	无写操作，原名不变